



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

Engenharia de Reservatórios
Geraldo Ramos BSc, MSc, PhD



- 5.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 5.2. Introdução à Equação de Balanço de Materiais
- 5.3. Equação de balanço de materiais Generalizada;
- **5.4. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de óleo;**
- 5.5. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de gás;
- 5.6. Técnicas de análise das Equações de Balanço de Materiais
- 5.7. Vantagens e desvantagens das equações de balanço de materiais;
- **5.8. Consolidação da Aula**
- **5.9. Tarefas**



A **EBM** geral válida para qualquer tipo de reservatório óleo, submetido aos mais diversos mecanismos de produção foi derivada na aula anterior;

Os casos particulares para cada mecanismo de produção mais actuates no reservatório e a linearização da **EBM** serão abordados neste secção

$$N = \frac{N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] - (W_e - W_p B_w) - G_{inj}B_{ginj} - W_{inj}B_w}{(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g + mB_{oi}\left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1\right) + B_{oi}(1 + m)\left(\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}}\right)\Delta p}$$

$$N = \frac{N_p B_o + (G_p - N_p R_s)B_g - (W_e - W_p B_w) - G_{inj}B_{ginj} - W_{inj}B_w}{(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g + mB_{oi}\left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1\right) + B_{oi}(1 + m)\left(\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}}\right)\Delta p}$$

$$N = \frac{N_p[B_t + (R_p - R_s)B_g] - (W_e - W_p B_w) - G_{inj}B_{ginj} - W_{inj}B_w}{(B_t - B_{ti}) + mB_{ti}\left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1\right) + B_{ti}(1 + m)\left(\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}}\right)\Delta p}$$



Havlena & Odeh, 1963 apresentaram uma função linear para estimar simultaneamente os parâmetros desconhecidos de EBM. A sua abordagem, agruparam a EBM em:

$$\begin{aligned}
 &\text{Variações de volume} \\
 &+ \\
 &\text{Injecção} \\
 &+ \\
 &\text{Influxo} \\
 &= \\
 &\text{Produção acumulada}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &N[(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g] + mNB_{oi} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right) + N(1 + m)B_{oi} \left(\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p + W_{inj}B_w \\
 &+ G_{inj}B_{ginj} + W_e = N_p [B_o + (R_p - R_s)B_g] + W_pB_w
 \end{aligned}$$



Estimativa de variáveis:

$$N[(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g] + mNB_{oi}\left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1\right) + N(1 + m)B_{oi}\left(\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}}\right)\Delta p + W_e + W_{inj}B_w + G_{inj}B_{ginj} = N_p [B_o + (R_p - R_s)B_g] + W_pB_w$$

Nº	DESCRICÇÃO	EXPRESSÃO MATEMÁTICA
1	Termo relativo à zona de óleo	$E_o = B_o - B_{oi} + (R_{si} - R_s)B_g$
2	Termo relativo à capa de gás	$E_g = B_{oi}\left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1\right)$
3	Termo relativo à compressibilidades	$E_{f,w} = B_{oi}\left(\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}}\right)\Delta p$
4	Termo relativo à produções e injeções	$F = N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] + W_pB_w - W_{inj}B_w - G_{inj}B_{inj}$

$$F = N[E_o + mE_g + (1 + m)E_{f,w}] + W_e$$

Estimativa de variáveis (para factor de formação de duas fases):

Nº	DESCRICÇÃO	EXPRESSÃO MATEMÁTICA
1	Termo relativo à zona de óleo	$E_o = B_t - B_{ti}$
2	Termo relativo à capa de gás	$E_g = B_{ti} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right)$
3	Termo relativo à compressibilidades	$E_{f,w} = B_{ti} \left(\frac{S_{wi} c_w + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p$
4	Termo relativo à produções e injeções	$F = N_p [B_t + (R_p - R_{si}) B_g] + W_p B_w - W_{inj} B_w - G_{inj} B_{inj}$

$$F = N [E_o + m E_g + (1 + m) E_{f,w}] + W_e$$

5.4.2. Mecanismo de gás em solução

7

Não existe capa de Gás, isto é $m = 0$; Não existe Aquífero, isto é $W_e = 0$; Não existe injeção de fluidos, isto é $W_{inj} = G_{inj} = 0$; reservatórios deste tipo não tem produção de água, isto é $W_p = 0$.

$$F = N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] + W_p B_w - W_{inj} B_w - G_{inj} B_{ginj} = N[E_o + m E_g + (1 + m)E_{f,w}] + W_e$$

$$F = N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] = N[E_o + E_{f,w}]$$

$$N = \frac{N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] - (W_e - W_p B_w) - G_{inj} B_{ginj} - W_{inj} B_w}{B_o - B_{oi} + (R_{si} - R_s)B_g + m B_{oi} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right) + B_{oi}(1 + m) \left(\frac{S_{wi} c_w + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p}$$

$$N = \frac{N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g]}{B_o - B_{oi} + (R_{si} - R_s)B_g + B_{oi} \left(\frac{S_{wi} c_w + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p}$$

Neste caso, sabe-se que:

$$\begin{aligned} R_p &= R_s = R_{si} \\ c_o &= \frac{B_o - B_{oi}}{B_{oi} \Delta p} \\ S_{oi} + S_{wi} &= 1 \end{aligned}$$

Substituindo estes resultados na equação simplificada, tem-se:

$$N = \frac{N_p B_o}{B_{oi} \left(\frac{c_o S_{oi} + c_w S_{wi} + c_f}{S_{oi}} \right) \Delta p}$$

Substituindo estes resultados na equação simplificada, tem-se:

$$N_p B_o = N B_{oi} c_{e,o} \Delta p$$

Onde compressibilidade efectiva da zona de óleo é expressa como:

Fazendo $V = N B_{oi}$ (volume poroso) e $\Delta V = N_p B_o c_{e,o} = \frac{c_o S_{oi} + c_w S_{wi} + c_f}{S_{oi}} \Delta p$ (produção acumulada de fluidos), EBM pode ser reduzida a uma simples equação de compressibilidade:

$$c = \frac{\Delta V}{V \Delta p}$$

Em virtude da presença de gás no meio poroso, são desprezados os efeitos devidos à compressibilidade da água e da formação.

$$N_s = \frac{N_{ps}[B_o + (R_{ps} - R_s)B_g]}{(B_o - B_{os}) + (R_{ss} - R_s)B_g} \Rightarrow \frac{N_{ps}}{N_s} = \frac{B_o - B_{os} + (R_{ss} - R_s)B_g}{B_o + (R_{ps} - R_s)B_g}$$

Onde:

- N_s é o volume de óleo no reservatório na pressão de saturação;
- N_{ps} é a produção de óleo acumulada desde o momento quando o reservatório atingiu a pressão de saturação;
- B_{os} é o factor volume-formação do óleo na pressão de saturação;
- R_{ps} é a razão gás-óleo acumulada desde o momento quando o reservatório atingiu a pressão de saturação ($R_{ps} = G_{ps}/N_{ps}$)



Neste reservatório admite-se que:

- o influxo de água seja desprezível ($W_e=0$)
- Em virtude da alta compressibilidade do gás, os efeitos das compressibilidades da água conata e dos poros sejam negligenciados ($E_{f,w}$)

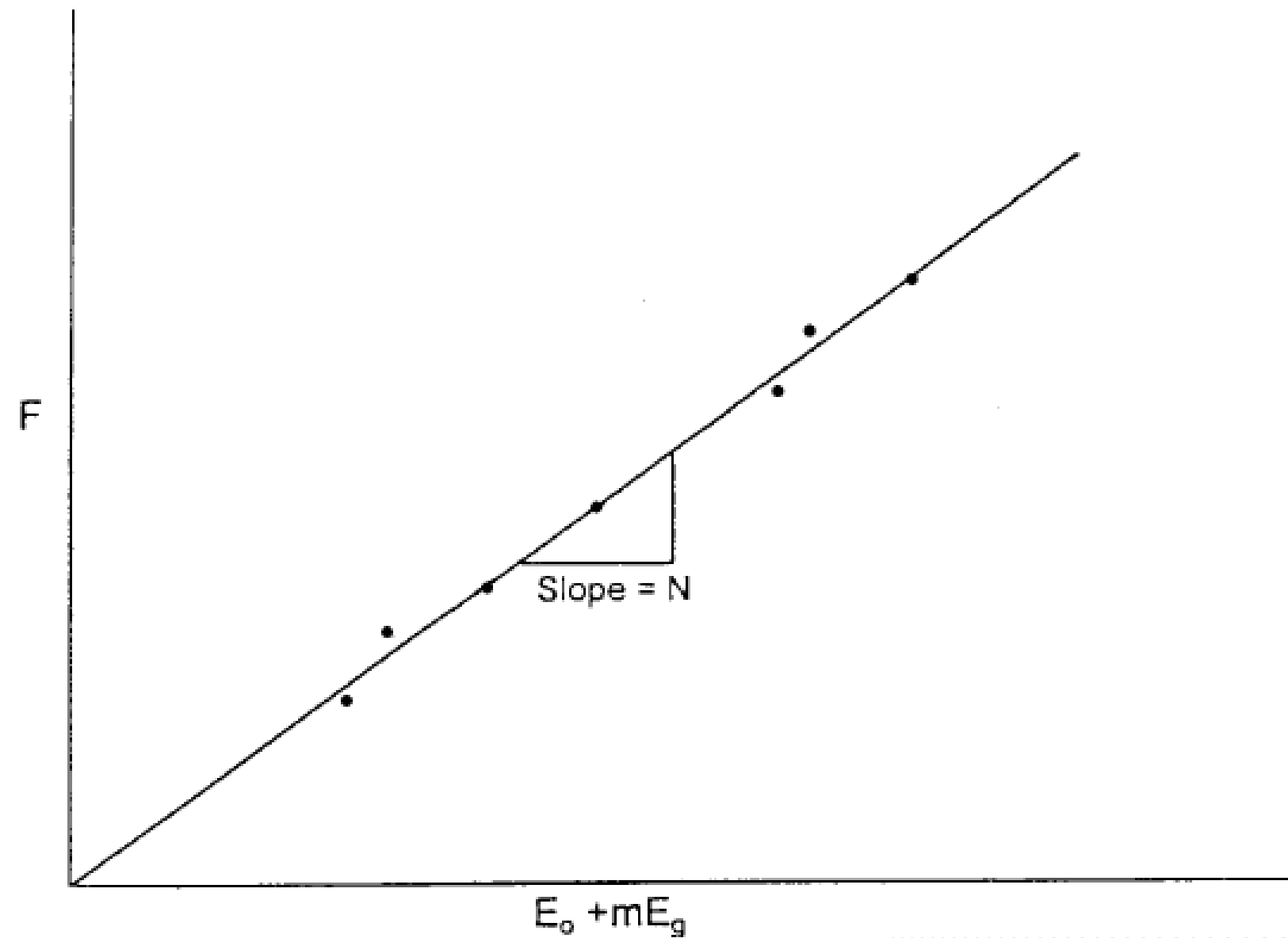
$$N = \frac{N_p [B_o + (R_p - R_s) B_g]}{B_o - B_{oi} + (R_{si} - R_s) B_g + m B_{oi} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right)}$$

$$F = N_p [B_o + (R_p - R_s) B_g] = N (E_o + m E_g)$$

Três variáveis desconhecidos com três possibilidades ($F = N(E_o + m E_g)$):

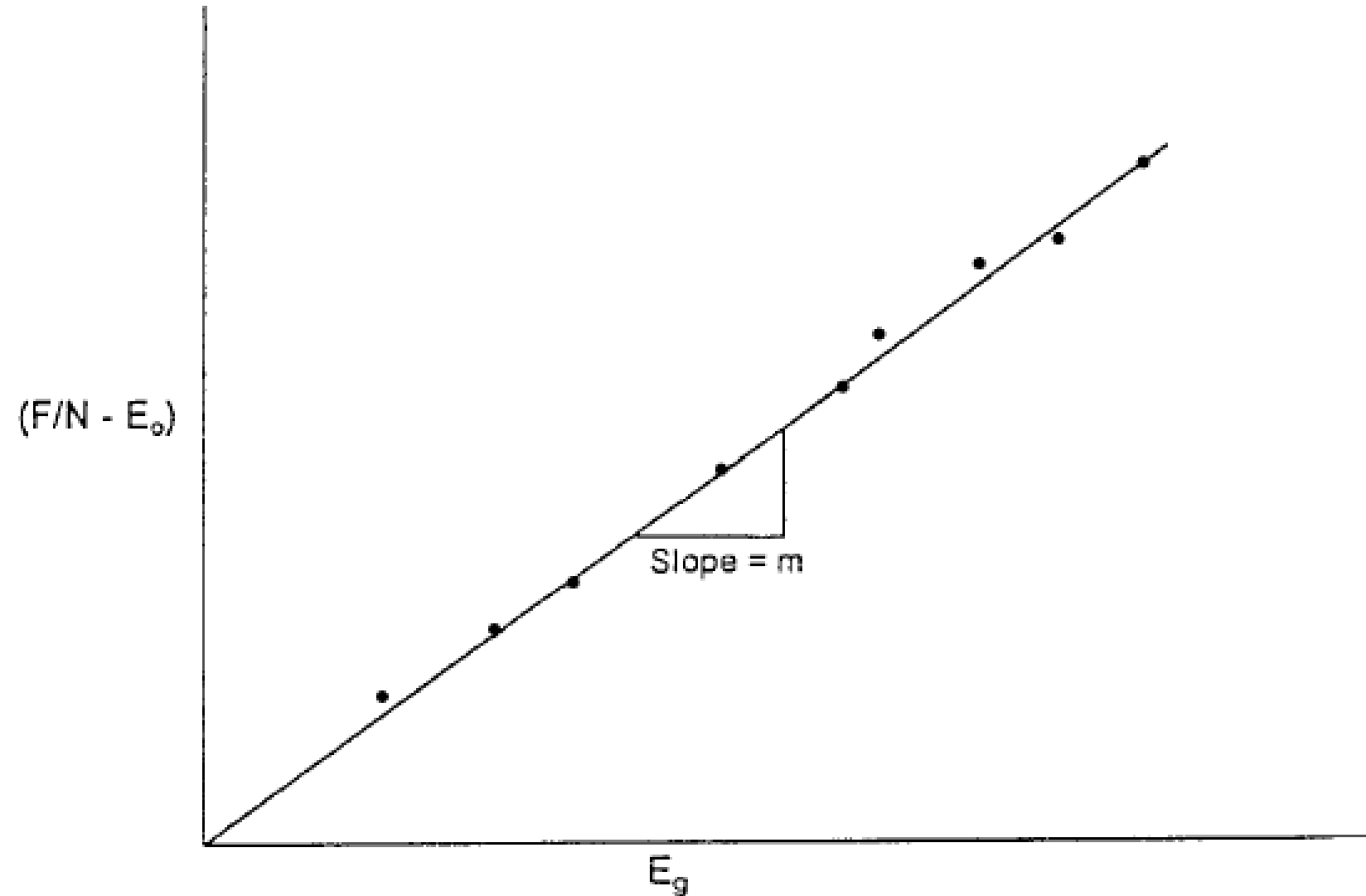
- N é desconhecido e m é conhecido;
- m é desconhecido e N é conhecido;
- N e m são desconhecidos.

- N é desconhecido e m é conhecido; $F = N(E_o + mE_g)$



- m é desconhecido e N é conhecido; $F = N(E_o + mE_g)$

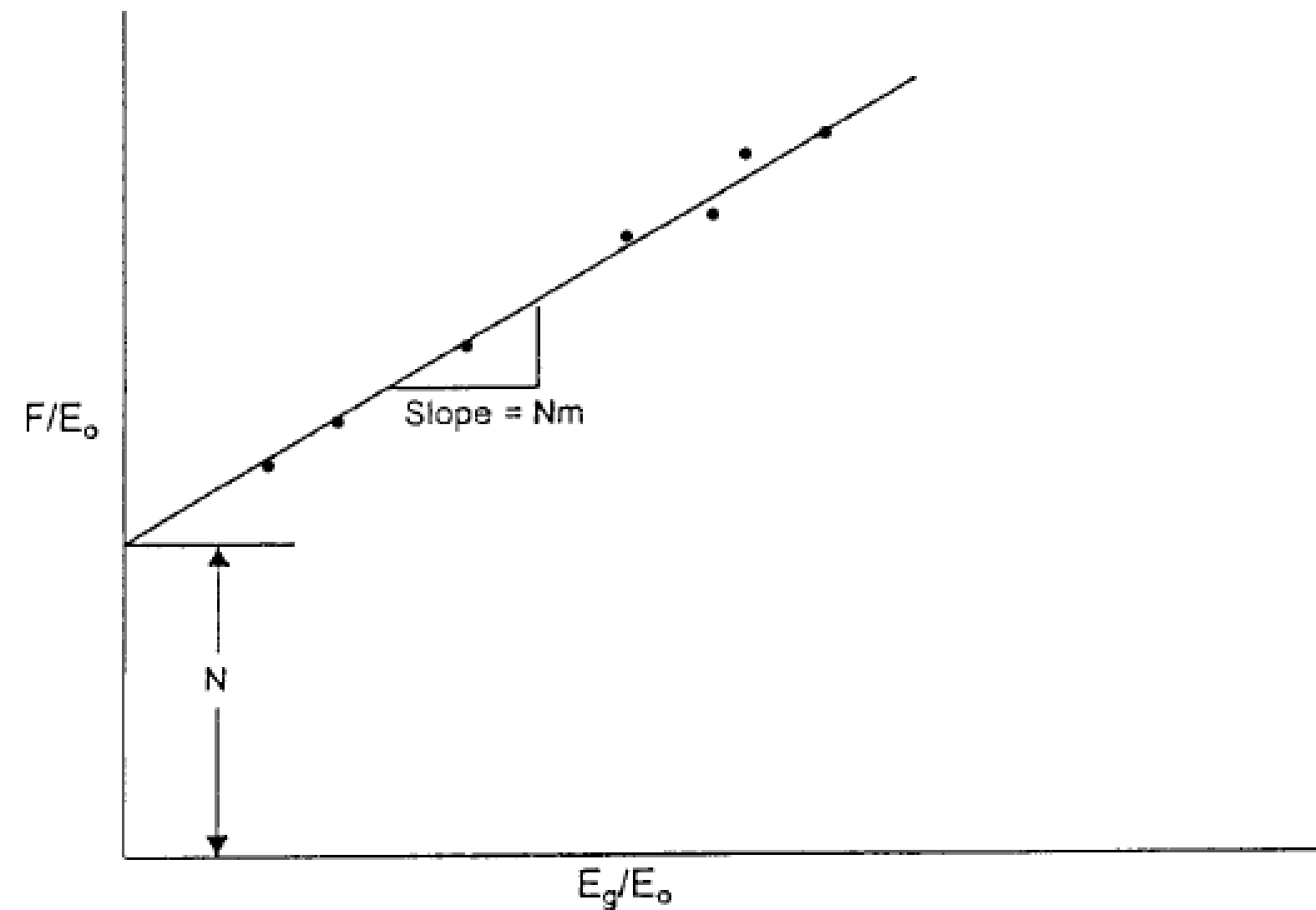
$$\left(\frac{F}{N} - E_o\right) = mE_g$$



- N e m são desconhecidos.

$$F = N(E_o + mE_g)$$

$$\frac{F}{E_o} = N + mN \left(\frac{E_g}{E_o} \right)$$



$$F = N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] + W_pB_w - W_{inj}B_w - G_{inj}B_{ginj} = N[E_o + mE_g + (1 + m)E_{f,w}] + W_e$$

$$F = N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] + W_pB_w = NE_o + W_e$$

$$F = NE_o + W_e$$

$$N = \frac{N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] - (W_e - W_pB_w) - G_{inj}B_{ginj} - W_{inj}B_w}{(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g + mB_{oi}\left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1\right) + B_{oi}\left((1 + m)\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}}\right)\Delta p}$$

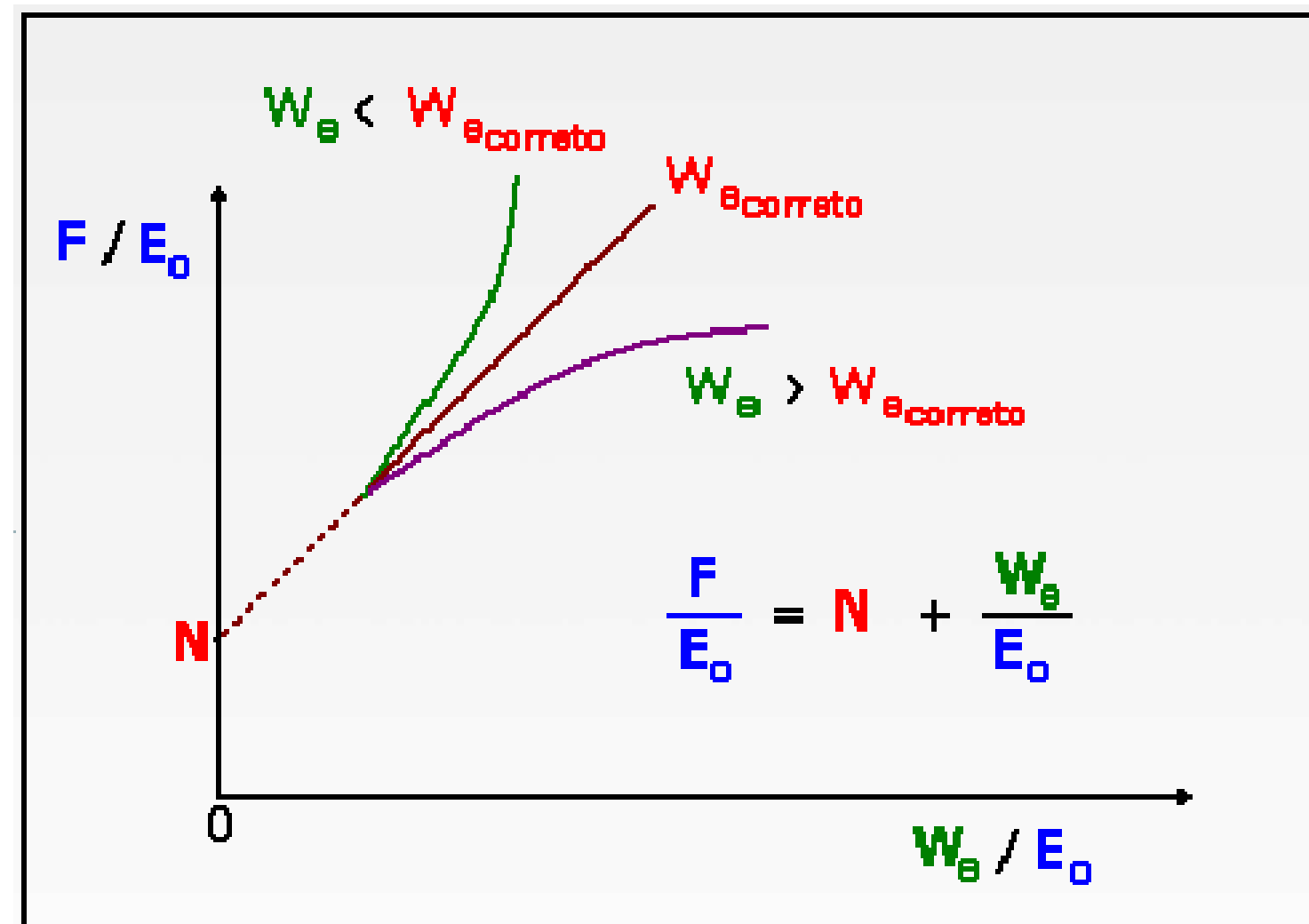
$$N = \frac{N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] + W_pB_w - W_e}{(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g}$$



$$F = NE_o + W_e$$

$$\frac{F}{E_o} = N + \frac{W_e}{E_o}$$

Incertezas na determinação de W_e . Não há unicidade de solução



DETERMINAÇÃO DO INFLUXO DE ÁGUA

1. Há poucos dados disponíveis sobre o aquífero. O W_e é sempre um parâmetro de incerteza e é obtido por ajuste.
2. Modelos de aquífero:
 - a) Aquífero de pequenas dimensões (Dake, 1978): A queda de pressão devida a produção de fluidos causa uma expansão da água contíguo à zona de óleo. Essa expansão provoca um fluxo de água para o interior do reservatório.

$$\left(\begin{matrix} \textit{influxo} \\ \textit{de água} \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} \textit{Compressibilidade} \\ \textit{do aquífero} \end{matrix} \right) \times \left(\begin{matrix} \textit{Volume inicial} \\ \textit{de água} \end{matrix} \right) \times \left(\begin{matrix} \textit{Queda de} \\ \textit{pressão} \end{matrix} \right)$$

$$W_e = (c_w + c_f)W_i\Delta p$$

- b) Modelo de Schilthuis (1936)
- c) Modelo de van Everdingen & Hurst (1949)
- d) Modelo de Carter-Tracy (1960)
- e) Modelo de Fetkovich (1971)

OBS: Modelos que serão abordados no Capítulo VII

$$F = N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] + W_pB_w - W_{inj}B_w - G_{inj}B_{ginj} = N[E_o + mE_g + (1 + m)E_{f,w}] + W_e$$

$$F = N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] + W_pB_w = N(E_o + mE_g) + W_e$$

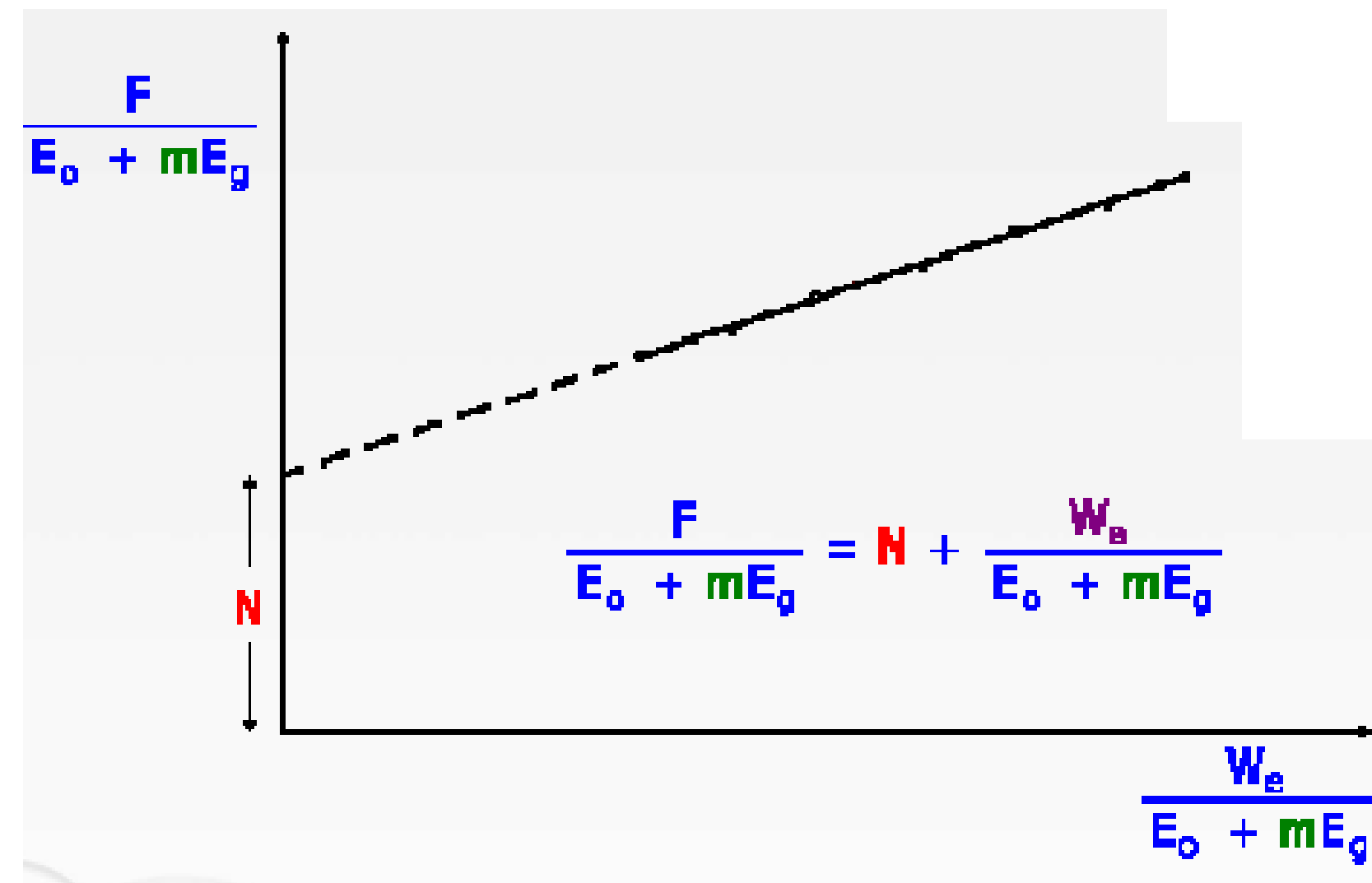
$$F = N(E_o + mE_g) + W_e$$

$$N = \frac{N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] - (W_e - W_pB_w) - G_{inj}B_{ginj} - W_{inj}B_w}{(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g + mB_{oi}\left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1\right) + B_{oi}\left((1 + m)\frac{S_{wi}c_w + c_f}{1 - S_{wi}}\right)\Delta p}$$

$$N = \frac{N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] + W_pB_w - W_e}{(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g + mB_{oi}\left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1\right)}$$

$$F = N(E_o + mE_g) + W_e$$

$$\frac{F}{E_o + mE_g} = N + \frac{W_e}{E_o + mE_g}$$



1. Objectivos da injeção de água: promover a manutenção da pressão do reservatório, substituindo e deslocando os fluidos lá contidos.
2. O balanço de materiais é uma ferramenta muito útil no dimensionamento e na avaliação de um projecto de injeção.
3. Supondo o caso de um reservatório que opera com o mecanismo de gás em solução, onde se deseja manter a pressão acima de p_b , tem-se:

$$F = N_p[B_o + (R_p - R_s)B_g] + F = N_pB_o - W_{inj}B_w - G_{inj}B_{ginj} = N[E_o + mE_g + (1 + m)E_{f,w}] + W_e$$

$$F = N_pB_o + W_pB_w - W_{inj}B_w = N(E_o + E_{f,w})$$

$$N_pB_o + W_pB_w - W_{inj}B_w = V_p c_t \Delta p, \text{ em que:}$$

$$c_t = c_o(1 - S_{wi}) + c_w S_{wi} + c_f$$

Meta para
pressão constante

$$\begin{cases} W_{inj} = \frac{N_pB_o + W_pB_w}{B_w} \\ Q_{winj} = \frac{Q_oB_o + Q_wB_w}{B_w} \end{cases} \Rightarrow \text{Balanço} \begin{cases} BA = W_{inj}B_w - (N_pB_o + W_pB_w) \\ BI = Q_{inj}B_w - (Q_oB_o + Q_wB_w) \end{cases}$$

BA= Balanço Acumulado; BI= Balanço Instantâneo

1. A pressão inicial do reservatório é de 3685 psi. Os seguintes dados adicionais estão disponíveis:

$$c_f = 4,95 \times 10^{-6} \text{psi}^{-1}; c_w = 3,62 \times 10^{-6} \text{psi}^{-1}; S_{wi} = 24\%; B_w = 1,0 \frac{\text{bbl}}{\text{STB}}; p_b = 1.500 \text{ psi}$$

Os dados de produção de campo e PVT estão resumidos na tabela a seguir.

Calcule o volume original de óleo no reservatório usando o MBE.



$\bar{p}_r, psia$	Nº de Poços produtores	$B_o, bbl/STB$	$N_p, MSTB$	$W_p, MSTB$
3.685	1	1,3102	0	0
3.680	2	1,3104	20,481	0
3.676	2	1,3104	34,750	0
3.667	3	1,3105	78,557	0
3.664	4	1,3105	101,846	0
3.640	19	1,3109	215,681	0
3.605	25	1,3116	364,613	0
3.567	36	1,3122	542,985	0,159
3.515	48	1,3128	841,591	0,805
3.448	59	1,3130	1273,530	2,579
3.360	59	1,3150	1691,887	5,008
3.275	61	1,3160	2127,077	6,500
3.188	61	1,3170	2575,330	8,000

1. A Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de óleo permite:	SIM	NÃO
a) Estimar o volume original de óleo		
b) Avaliar o desempenho do reservatório		
c) Determinar directamente a porosidade		
d) Identificar mecanismos de produção		
e) Substituir dados de laboratório		

2. A linearização da equação de balanço de materiais permite:	SIM	NÃO
a) Facilitar a interpretação gráfica		
b) Determinar parâmetros do reservatório		
c) Eliminar completamente incertezas		
d) Identificar mecanismos de produção		
e) Simplificar relações não lineares		

3. Para pressões acima da pressão de bolha ($P \geq P_b$):	SIM	NÃO
a) Não há gás livre no reservatório		
b) O óleo está subsaturado		
c) O gás dissolvido permanece em solução		
d) Há formação de capa de gás		
e) A compressibilidade do sistema é baixa		

4. Para pressões abaixo da pressão de bolha ($P < P_b$):	SIM	NÃO
a) O gás começa a libertar-se do óleo		
b) A compressibilidade do sistema aumenta		
c) Forma-se gás livre no reservatório		
d) A pressão permanece constante		
e) O mecanismo de gás em solução torna-se dominante		

5. Nos reservatórios de óleo, a EBM considera:	SIM	NÃO
a) Expansão do óleo		
b) Expansão do gás dissolvido		
c) Compressibilidade da rocha		
d) Produção acumulada		
e) Reacções químicas		

6. A queda de pressão em reservatórios de óleo provoca:	SIM	NÃO
a) Expansão dos fluidos		
b) Libertação de gás dissolvido		
c) Redução do volume poroso		
d) Aumento da viscosidade do óleo		
e) Entrada automática de água		

7. A linearização em reservatórios com influxo de água permite:	SIM	NÃO
a) Identificar o comportamento do aquífero		
b) Estimar o volume de influxo		
c) Eliminar a necessidade de dados de pressão		
d) Facilitar ajustes de modelo		
e) Melhorar a interpretação dos dados		

8. O termo de produção acumulada representa:	SIM	NÃO
a) Volume total produzido		
b) Perdas energéticas		
c) Saída de fluidos do reservatório		
d) Volume de gás dissolvido		
e) Histórico de produção		

9. A gestão da injeção de água visa:	SIM	NÃO
a) Manter a pressão do reservatório		
b) Melhorar o fator de recuperação		
c) Evitar avanço prematuro da água		
d) Eliminar completamente o gás		
e) Optimizar a produção		

10. A interpretação da EBM em reservatórios de óleo depende de:	SIM	NÃO
a) Dados de produção		
b) Pressão média		
c) Propriedades PVT		
d) Conhecimento geológico		
e) Dados sísmicos detalhados obrigatórios		



Tarefa



1. Os dados de propriedades dos fluidos e o histórico de produção de um reservatório que produz sob o mecanismo de capa de gás são mostrados na tabela a seguir:

$P \text{ (kgf/cm}^2\text{)}^{-1}$	$N_p \text{ (}10^6 \text{ Sm}^3\text{)}$	$R_p \text{ (Sm}^3\text{/Sm}^3\text{)}$	$B_o \text{ (m}^3\text{/Sm}^3\text{)}$	$R_s \text{ (Sm}^3\text{/Sm}^3\text{)}$	$B_g \text{ (m}^3\text{/Sm}^3\text{)}$
234,18	0	-----	1,2511	90,83	0,00488
221,47	0,5239	187,01	1,2353	84,96	0,00517
210,92	0,9385	188,79	1,2222	80,15	0,00539
200,37	1,4074	206,60	1,2122	75,70	0,00567
189,83	1,8288	219,96	1,2022	71,42	0,00601
179,28	2,3074	225,31	1,1922	66,79	0,00634
168,74	2,8188	231,54	1,1822	62,69	0,00674

A pressão de bolha do óleo é de 234,18 kgf/cm² e não há produção ou influxo de água. Com auxílio da EBM, pede-se determinar:

- O volume original de óleo
- O volume original de gás capa

2. Os resultados da análise PVT de uma amostra de óleo de um reservatório estão apresentados na Tabela a seguir.

$P \text{ (kgf/cm}^2\text{)}^{-1}$	$B_o \text{ (m}^3\text{/Sm}^3\text{)}$	$R_s \text{ (Sm}^3\text{/Sm}^3\text{)}$	$B_g \text{ (m}^3\text{/Sm}^3\text{)}$
281,29	1,2417	90,83	-----
246,13	1,2480	90,83	-----
234,18	1,2511	90,83	0,00488
210,97	1,2222	80,15	0,00539
189,87	1,2022	71,42	0,00600
168,78	1,1822	62,69	0,00668
146,68	1,1633	54,14	0,00769
126,58	1,1450	45,77	0,00904
105,48	1,1287	38,11	0,01100
84,39	1,1115	29,74	0,01398
63,30	1,0940	21,73	0,01903
42,19	1,0763	13,89	0,02914
21,10	1,0583	6,23	0,05985

A pressão de bolha do sistema é de 234,18 kgf/cm². Os dados da tabela referem-se à produção através de um único separador operando a uma pressão absoluta de 10,5 kgf/cm² e uma temperatura de 82 °C. Outros dados:

$$c_f = 122,3 \times 10^{-6} \left(\frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \right)^{-1} ;$$

$$c_w = 42,7 \times 10^{-6} \left(\frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \right)^{-1} ;$$

$$S_{wi} = 0,20$$

(a) Determine a fracção recuperada (f_R) de óleo até a pressão de bolha, admitindo comportamento de reservatório volumétrico.

Considerando que o reservatório em questão será produzido até a pressão de abandono de 63,3 kgf/cm², e desprezando os efeitos da expansão da água conata e da contração do volume poroso abaixo da pressão de bolha, determine:

(b) Uma expressão para a fracção recuperada (f_R) de óleo no instante do abandono, como uma função da razão gás/óleo acumulada a partir da pressão de bolha (R_{ps}).

(c) A saturação de gás livre no reservatório quando for atingida, na pressão de abandono, uma recuperação final de 12% do volume de óleo original

3. Um reservatório de arenito está produzindo sob condições de mecanismo de gás em solução. A pressão inicial do reservatório de 2.500 psia, o perfil de produção em função da pressão do reservatório está ilustrado na tabela a seguir:

P, psia	N _p , MMSTB	B _o , bbl/STB	z	R _s , scf/STB	B _g , bbl/scf
2500	0	1,2762	0,827	575	0,000976
1600	26	1,1947	0,851	391	0,00157
1400	38	1,1688	0,864	333	0,00182
1200	51	1,144	0,879	278	0,00216

a) A razão gás-óleo acumulada é mantida em 954 scf/STB. Suponha que não haja influxo de água e capa de gás. Calcule o volume original de óleo no reservatório.

4. Os seguintes dados estão disponíveis para um reservatório fraturado naturalmente:

$N = 650 \text{ MMSTB}$ (última estimativa volumétrica)

$P_i = 7150 \text{ psia}$

$P_b = 4500 \text{ psia}$

$B_{oi} = 1.743 \text{ bbl/stb,}$

$B_{ob} = 1.850 \text{ bbl/stb,}$

$C_w = 3.0 \times 10^{-6}/\text{psi}$

$C_f = 3.3 \times 10^{-6}/\text{psi}$

$S_{wi} = 0.43$

$N_{pb} = 43.473 \text{ MMstb}$ (Óleo de reservatório para pressão de saturação (bolha))

$W_p = 0$ (Negligenciando a produção de água)



Mês	Pressão (psia)	Bo (bbl/stb)	Rs (scf/stb)	Bg (bbl/scf)	Np (MMstb)	Rp (scf/stb)
0	7150	1.743	1450			1450
6	6600	1.76	1450		8.072	1450
12	5800	1.796	1450		22.549	1455
18	4950	1.83	1450		36.369	1455
21	4500	1.85	1450		43.473	1447
24	4350	1.775	1323	0.000797	49.182	1576
30	4060	1.67	1143	0.00084	58.383	1788
36	3840	1.611	1037	0.000881	64.812	1992
42	3660	1.566	958	0.000916	69.562	2158
48	3480	1.523	882	0.000959	74.572	2383
54	3260	1.474	791	0.001015	78.4	2596
60	3100	1.44	734	0.001065	81.275	2785
66	2940	1.409	682	0.001121	83.879	2953
72	2800	1.382	637	0.00117	86.401	3103

- a) Calcule o volume inicial de óleo e a saturação de gás no reservatório após 72 meses de produção.
- b) Se tivéssemos negligenciado a compressibilidade da água e das rochas, qual seria a variação volume de óleo?

1. Discuta a importância da linearização da equação de balanço de materiais.
2. Explique a importância da gestão da injeção de água.
3. Explique o comportamento do reservatório para pressões acima e abaixo da pressão de bolha.
4. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 3 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 4 - Ramos, G. A. R. (2016). Aplicação de VBA Nos Fundamentos da Engenharia de Petróleos. Mayamba Editora.
- 5 - Ramos, G. A. R. (2020). Indústria do Gás Natural. Engenharia de Produção do Gás Natural., volume 2. Editora Dois.



The background image shows the ISPTec campus. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters sits on a grassy area. Behind it is a tall, abstract yellow sculpture consisting of two interlocking loops. To the right, a modern, white, multi-story building with large windows and a flat roof is visible. The sky is clear blue, and there are some trees and a fence in the background.

MUITO OBRIGADA!